Departamento de Ingeniería de Sistemas
Arquitectura de Computadores y Laboratorio – 2026-2
Laboratorio No. 2
Programación en ensamblador MIPS

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Fecha de asignación: 21 de septiembre de 2026
Fecha de entrega: 23:59 horas del 18 de octubre de 2026

1. Objetivo

- Estudiar la arquitectura del conjunto de instrucciones MIPS de 32 bits.
- Diseñar, programar, ensamblar, simular y depurar programas escritos en lenguaje ensamblador MIPS.
- Familiarizarse con el uso de un entorno de desarrollo de software de bajo nivel.

2. Descripción

En esta práctica, cada equipo de trabajo debe diseñar, programar, simular y verificar un programa escrito en lenguaje ensamblador MIPS que implemente la técnica de cifrado y descifrado de Vigenère. Esta técnica fue elaborada originalmente por Giovan Battista Belasso en el siglo XVI, y luego atribuida erróneamente a Blaise de Vigenère quien propuso otra similar pocos años más tarde. Por caprichos de la historia, la técnica sigue llevando el nombre de Vigenère. Esta es una técnica de cifrado bastante robusta, tanto que muchos la catalogaron como irrompible, aunque está demostrado que no lo es.

El cifrado de Vigenère es un cifrado por sustitución polialfabético. "Cifrado por sustitución" significa que cada letra del texto original es reemplazada por otra letra. "Polialfabético" indica que no existe un único alfabeto de sustitución, sino que existen varios, determinados por el uso de una palabra clave, de manera que la misma letra del texto original no necesariamente produce la misma letra cifrada.

Para ilustrar el funcionamiento del cifrado Vigenère consideremos el alfabeto inglés y la enumeración de sus letras, tal como se muestra en la Figura 1.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

Figura 1. Enumeración del alfabeto inglés

La palabra clave es empleada para determinar los desplazamientos de cada letra del mensaje original para luego realizar su sustitución. La palabra clave se debe repetir tantas veces como sea necesario para cifrar todo el mensaje. Cada letra de la palabra clave corresponde a un determinado desplazamiento sobre el alfabeto. Supongamos que la palabra clave es "**cipher**". La primera letra de la palabra clave es '**c**' que corresponde a un desplazamiento de dos posiciones según la Figura 1, la segunda es '**i**' que corresponde a 8 posiciones, la tercera es '**p**' que corresponde a 15 posiciones, y así sucesivamente. Asumamos que el mensaje que deseamos cifrar es "**smartphone**". La primera letra del mensaje original, '**s**', debe ser desplazada 2 posiciones y cifrada con la letra que ocupa esa posición, en este caso la letra '**u**'. La segunda letra del mensaje original, '**m**', debe ser desplazada 8 posiciones y cifrada con la letra que ocupa esa posición, en este caso la letra '**u**'. Observe que para obtener la posición resultante es necesario aplicar una operación de módulo con el número de letras del alfabeto (**L** = 26). De esta manera, el cifrado de Vigenère del mensaje "**smartphone**" empleando la palabra clave "**cipher**" es "**uupyxgjwcl**", tal como se ilustra en la Figura 2.

índice (i)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mensaje original (M)	s	m	a	r	t	p	h	o	n	e
posición de M_i en el alfabeto	18	12	0	17	19	15	7	14	13	4
clave (D)	c	i	p	h	e	r	c	i	p	h
desplazamiento (posición de D_i en el alfabeto)	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7
$P_i = (M_i + D_i)$ mod L	20	20	15	24	23	6	9	22	2	11
criptograma (P)	u	u	p	y	x	g	j	w	c	l

Figura 2. Ejemplo del cifrado de Vigenère

Para el proceso de descifrado Vigenère es necesario usar la misma clave del cifrado, empleando $\mathbf{M_i = (P_i - D_i) \bmod L}$ como fórmula de descifrado, en donde $\mathbf{M_i}$ es la letra descifrada, $\mathbf{P_i}$ es la posición de la letra del criptograma en el alfabeto, $\mathbf{D_i}$ es el desplazamiento indicado por la clave, y **L** el número de letras del alfabeto. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de descifrado Vigenère.

índice (i)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
criptograma (P)	u	u	p	y	x	g	j	w	c	l
posición de P_i en el alfabeto	20	20	15	24	23	6	9	22	2	11
clave (D)	c	i	p	h	e	r	c	i	p	h
desplazamiento (posición de D_i en el alfabeto)	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7
$M_i = (P_i - D_i) \bmod L$	18	12	0	17	19	15	7	14	13	4
mensaje original (M)	s	m	a	r	t	p	h	o	n	e

Figura 3. Ejemplo del descifrado de Vigenère

3. Procedimiento

Cada equipo de trabajo debe implementar la técnica de cifrado y descifrado de Vigenère en lenguaje ensamblador MIPS empleando la herramienta MARS[1]. Las condiciones a las que se debe ajustar la implementación son las siguientes:

- Al iniciar su ejecución, el programa deberá ofrecer al usuario un menú con, por lo menos, las opciones "Cifrar un mensaje" y "Descifrar un criptograma". Ante la elección del usuario, el programa debe realizar las acciones pertinentes para entregarle el resultado correspondiente, en los términos que aquí son establecidos.

- El mensaje original que va a ser cifrado será tomado desde un archivo de texto plano con nombre `input.txt`. Este archivo contendrá, exclusivamente, texto en idioma inglés y su tamaño máximo será de 2048 Bytes.

- La palabra clave para realizar el cifrado y descifrado de Vigenère debe ser solicitada al usuario en tiempo de ejecución.

- Todos los caracteres del mensaje original deben ser cifrados.

- El resultado del cifrado debe ser volcado a un archivo de texto con nombre `criptogram.txt`.

[1] Disponible en https://github.com/dpetersanderson/MARS/

- El descifrado debe tomar como entrada el archivo producido por el cifrado (`criptogram.txt`), y su resultado debe ser volcado a un archivo de texto con nombre `deciphered.txt`.

- La programación en bajo nivel debe ser estructurada, es decir, debe estar basada en el uso de procedimientos, de manera que la organización modular del programa facilite su comprensión y favorezca la reutilización de código a lo largo del mismo.

- El código desarrollado debe seguir la convención para el uso de registros MIPS.

- El código fuente MIPS debe estar comentado de manera asertiva. Es recomendable un estilo de documentación por bloques de código en el que se describa el propósito del bloque y el papel que juegan los registros en su implementación.

- La solución aportada debe ser original, desarrollada por el equipo de trabajo, y no generada, así sea parcialmente, por aplicaciones basadas en grandes modelos de lenguaje (*Large Language Models*, LLMs). Tampoco está permitido el uso de la estrategia *vibe coding* para el desarrollo de la solución al problema planteado. Este es un compromiso ético que cada uno debe asumir.

Son diversos los aspectos específicos de la implementación de la solución que tendrán que ser definidos por el equipo de trabajo. En todos los casos, las decisiones de diseño deben estar ampliamente explicadas y justificadas. La calidad de estas decisiones será valorada como parte de la calificación del laboratorio.

También serán valoradas la creatividad y elegancia en la programación, así como la calidad de la interacción con el usuario mediante el uso de los servicios SYSCALL. El rendimiento del programa también será tenido en cuenta, entendiendo este como el número de instrucciones ejecutadas para completarlo.

4. Informe

Cada equipo de trabajo debe realizar un informe escrito que incluya una descripción del proceso de diseño e implementación de la técnica de cifrado y descifrado de Vigenère (partiendo de una representación en pseudocódigo, diagrama de flujo o lo que consideren ilustrativo), una relación de los procedimientos desarrollados (con la descripción de sus entradas, salidas y funcionalidad implementada), la explicación y justificación de las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo de la práctica, y resultados de ejecución. El informe debe cerrarse con las observaciones y conclusiones pertinentes. Este documento debe estar en formato **PDF** y ser subido a la plataforma antes del cierre del plazo de entrega, con el código fuente en lenguaje ensamblador y

los adjuntos que sean pertinentes. El informe tiene un peso del 30% en la calificación global de la práctica.

5. Sustentación

   Ambos miembros del equipo de trabajo deben demostrar un dominio completo del desarrollo de la práctica (algoritmos del cifrado y descifrado y su implementación en bajo nivel; fundamentos conceptuales de la arquitectura del conjunto de instrucciones MIPS: formatos de instrucción, modos de direccionamiento, convención de uso de registros MIPS, uso del *stack*, programación basada en procedimientos, servicios *syscall*; y manejo del simulador MARS). Esta demostración será realizada, para los equipos que tengan un **identificador par**, mediante un video con una duración máxima de ocho minutos, en el que intervengan de manera equitativa ambos miembros del equipo. La entrega del video se debe realizar como un enlace de acceso al mismo incluido en el informe, y no como un archivo adjunto. Por su parte, los equipos con **identificador impar** deberán realizar esta demostración de manera síncrona ante el profesor o el monitor del curso, en horario y medio a convenir, durante la semana posterior a la entrega. La calificación de la sustentación tiene un peso del 70% en la calificación global de la práctica, e incluye también la verificación del funcionamiento de la solución entregada.